

SỬ DỤNG KHÔNG QUÂN TRONG TÁC CHIẾN HIỆN ĐẠI

NHÌN TỪ CUỘC XUNG ĐỘT NGA - UKRAINE

Đại tá, TS HUỖNH THẮNG

Chủ nhiệm bộ môn, Khoa Quân chủng/HVQP

Tóm tắt: Trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, việc sử dụng không quân là một phương thức tác chiến quan trọng trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao. Bài viết tập trung đánh giá phương thức sử dụng không quân của các bên tham chiến, những khó khăn, hạn chế và thách thức đặt ra trước hệ thống phòng không nhiều tầng, tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng. Từ đó, rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với công tác nghiên cứu, xây dựng, huấn luyện và sử dụng lực lượng không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Từ khóa: Không quân; tác chiến hiện đại; xung đột Nga - Ukraine.

Trong chiến tranh hiện đại, không quân vẫn được xem là một trong những lực lượng giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc tạo lập ưu thế quân sự, chi phối cục diện chiến trường và hỗ trợ trực tiếp cho các hoạt động tác chiến của lực lượng mặt đất và hải quân. Với ưu thế tầm hoạt động xa, khả năng cơ động nhanh, hỏa lực mạnh và độ chính xác cao, không quân có thể tiến hành các đòn tiến công từ xa, đánh vào các mục tiêu trọng yếu trong chiều sâu chiến dịch và chiến lược của đối phương. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học - công nghệ quân sự, đặc biệt là sự ra đời và hoàn thiện của các hệ thống phòng không hiện đại, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng và vũ khí công nghệ cao, môi trường tác chiến đường không đã có những thay đổi căn bản, đặt ra nhiều thách thức mới đối với việc sử dụng không quân trong chiến tranh hiện đại.

Cuộc xung đột Nga - Ukraine bùng nổ từ năm 2022 là một trong những cuộc chiến tranh tiêu biểu phản ánh rõ nét những đặc điểm mới của tác chiến đường không trong điều kiện chiến tranh công nghệ cao, cường độ lớn và kéo dài. Đây là cuộc xung đột mà cả hai bên tham chiến đều sử dụng không quân

trong một không gian tác chiến bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống phòng không nhiều tầng, nhiều lớp; đồng thời, chịu sự đối kháng quyết liệt về thông tin, trinh sát và tác chiến điện tử. Thực tiễn xung đột cho thấy, mặc dù không quân vẫn được coi là lực lượng quan trọng, song khả năng phát huy vai trò truyền thống như trong các cuộc chiến tranh trước đây đã bị hạn chế đáng kể. Ngay từ giai đoạn đầu của xung đột, không quân Nga với ưu thế vượt trội về số lượng, chủng loại máy bay và trình độ trang bị kỹ thuật đã tiến hành nhiều đợt tiến công đường không nhằm chế áp hệ thống phòng không, phá hủy sân bay, sở chỉ huy và các mục tiêu quân sự quan trọng của Ukraine vẫn gặp phải nhiều khó khăn lớn khi triển khai các hoạt động tấn công đường không và kết quả đạt được không hoàn toàn như dự kiến. Nguyên nhân chủ yếu là do đối phương duy trì được mạng lưới phòng không nhiều tầng, được tổ chức theo chiều sâu, kết hợp giữa các tổ hợp phòng không tầm xa, tầm trung, tầm thấp với lực lượng phòng không cơ động và liên tục được bổ sung bằng các hệ thống hiện đại, như: NASAMS, IRIS-T, Patriot. Đây là yếu tố khiến Nga phải thận trọng trong sử dụng lực lượng, hạn chế tiến hành các phi

vụ oanh kích ở độ cao trung bình hoặc thấp và chuyển sang sử dụng rộng rãi vũ khí tầm xa, như: Tên lửa Kh-101, Kalibr, Iskander-K nhằm giảm thiểu nguy cơ tổn thất. Mặc dù vậy, hiệu quả của các đòn tấn công tầm xa cũng chịu tác động mạnh bởi năng lực đánh chặn ngày càng nâng cao của Ukraine; đặc biệt, khi các nước phương Tây tăng cường viện trợ các hệ thống phòng không có khả năng tác chiến tốt trong điều kiện đối phương tiến hành chế áp điện tử.

Một trong những ví dụ tiêu biểu cho thấy mức độ phức tạp của môi trường tác chiến đường không trong xung đột Nga - Ukraine là trận đánh tại sân bay Hostomel vào những ngày đầu cuộc chiến. Nga triển khai lực lượng đổ bộ đường không kết hợp với trực thăng vũ trang Ka-52, Mi-24 và Mi-8 để chiếm giữ sân bay nhằm tạo bàn đạp cho lực lượng cơ giới tiến vào Kyev. Tuy nhiên, dù chiếm được sân bay trong những giờ đầu, lực lượng trực thăng Nga đã chịu tổn thất đáng kể do hỏa lực phòng không tầm thấp cơ động của Ukraine, bao gồm hệ thống Stinger, Igla và pháo phòng không cỡ nhỏ. Điều này cho thấy tác chiến đường không tầm thấp trong môi trường đối phương có khả năng phòng không cơ động luôn tiềm ẩn rủi ro lớn, kể cả đối với các lực lượng tinh nhuệ. Ukraine sau đó phản kích bằng pháo binh và phương tiện bay không người lái (UAV) trinh sát, khiến Nga không thể duy trì quyền kiểm soát sân bay. Bài học chiến thuật từ trận đánh này là: Muốn thực hiện thành công chiến dịch đổ bộ đường không phải đảm bảo chế áp triệt để lực lượng phòng không tầm thấp của đối phương; đồng thời, duy trì khả năng trinh sát liên tục để phát hiện các bộ phận phòng không cơ động.

Một ví dụ khác là sự kiện Nga sử dụng bom lượn KAB-500S và KAB-1500 nhằm phá vỡ tuyến phòng thủ của Ukraine tại khu vực Avdiivka. Đây là loại vũ khí dẫn đường chính xác, cho phép máy bay Nga tấn công mục tiêu từ ngoài vùng nguy hiểm trước hỏa lực phòng

không. Việc Nga sử dụng rộng rãi bom lượn từ cuối năm 2023 trở đi đã gây khó khăn đáng kể cho các trận địa phòng ngự, bởi bom có sức công phá lớn và quỹ đạo lao xuống gần như thẳng đứng, khiến việc đánh chặn trở nên phức tạp. Tuy nhiên, Ukraine đã tận dụng UAV trinh sát để xác định đường bay của máy bay Nga, kết hợp với việc sử dụng hệ thống IRIS-T và NASAMS để đánh chặn trước khi bom được phóng. Trận địa phòng không phân tán và linh hoạt của Ukraine khiến nhiều phi vụ của Nga phải hủy bỏ hoặc thay đổi mục tiêu vào phút cuối. Điều này, cho thấy giá trị của thể trận phòng không nhiều lớp, có sự phối hợp giữa radar - UAV - tên lửa tầm trung.

Không thể không nhắc đến việc Nga sử dụng máy bay Su-34 và Su-30 trong các phi vụ ném bom tầm xa vào khu vực Donetsk và Kharkiv. Tuy nhiên, nhiều trường hợp máy bay Nga bị bắn rơi bởi các hệ thống phòng không tầm trung như Buk hoặc Patriot. Một ví dụ đáng chú ý là sự kiện vào tháng 2 năm 2024, Ukraine tuyên bố bắn hạ liên tiếp bảy máy bay chiến đấu Nga; trong đó, có bốn chiếc Su-34. Sự kiện này cho thấy khi Ukraine tổ chức mạng phòng không theo kiểu *"lưới phân tán"*, máy bay chiến đấu tầm trung của đối phương sẽ gặp rủi ro cao nếu không có khả năng trinh sát - chế áp phòng không hiệu quả. Đây là bài học quan trọng trong xây dựng nghệ thuật tác chiến đường không. Muốn bảo đảm an toàn cho máy bay, phải làm chủ không phận trên khu vực hoạt động bằng hệ thống trinh sát đa tầng và các đòn chế áp điện tử.

Ở hướng biển, việc Ukraine sử dụng UAV mặt nước không người lái (USV) tấn công tàu chiến Nga tại Sevastopol là một ví dụ điển hình cho sự đổi mới trong nghệ thuật tác chiến đường không - đường biển. Phương tiện bay không người lái mặt nước, kết hợp với UAV trên không, tạo ra thế tiến công đa hướng, khiến hệ thống phòng thủ của tàu chiến Nga bị quá tải. Tàu tuần dương Moskva - soái hạm

của Hạm đội Biển Đen bị trúng tên lửa Neptune sau khi bị UAV trinh sát phát hiện và chỉ thị mục tiêu. Trận đánh này có ý nghĩa nghệ thuật rất lớn. Nó chứng minh rằng ngay cả mục tiêu trọng yếu, có khả năng phòng thủ mạnh, cũng có thể bị đánh bại nếu đối phương biết kết hợp trinh sát - chỉ thị mục tiêu - hỏa lực theo một quy trình hiệp đồng chặt chẽ. Đối với Việt Nam, kinh nghiệm này đặc biệt hữu ích trong việc xây dựng hệ thống tác chiến bảo vệ biển, đảo, kết hợp chặt chẽ giữa không quân hải quân, ra-đa bờ và UAV.

Qua các dẫn chứng thực tiễn này, có thể thấy rằng tác chiến không quân trong chiến tranh hiện đại không còn đơn thuần dựa vào số lượng và chất lượng máy bay, mà phải dựa trên nền tảng công nghệ cảm biến, UAV, hỏa lực tầm xa, khả năng hiệp đồng và thể trận phòng không - tác chiến điện tử.

Về phía Ukraine, không quân dù có tiềm lực hạn chế hơn về số lượng và trang bị nhưng đã tận dụng khá hiệu quả lợi thế phòng thủ, địa hình và sự hỗ trợ của hệ thống phòng không để bảo toàn lực lượng và duy trì khả năng tác chiến trong suốt quá trình xung đột. Việc phân tán lực lượng, hạn chế tập trung máy bay tại các sân bay cố định, kết hợp với các biện pháp ngụy trang, nghi binh và cơ động linh hoạt đã góp phần nâng cao khả năng sống còn của không quân Ukraine. Thực tiễn cho thấy, trong điều kiện chiến tranh hiện đại, khả năng bảo toàn lực lượng và duy trì sức chiến đấu lâu dài đôi khi có ý nghĩa không kém, thậm chí quan trọng hơn so với việc giành ưu thế tuyệt đối trong thời gian ngắn.

Một đặc điểm nổi bật của xung đột Nga - Ukraine là sự thay đổi rõ rệt trong phương thức sử dụng không quân, từ tiến công trực tiếp, xâm nhập sâu sang tiến công gián tiếp, đánh từ xa. Không quân Nga ngày càng dựa nhiều hơn vào các loại tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo chiến thuật và bom lượn có điều khiển để

tiến công các mục tiêu chiến dịch và chiến lược của đối phương. Phương thức này giúp giảm thiểu nguy cơ tổn thất máy bay và phi công; đồng thời, cũng làm giảm khả năng tác động linh hoạt, kịp thời của không quân đối với diễn biến trên chiến trường, đặc biệt là trong nhiệm vụ chi viện hỏa lực trực tiếp cho lực lượng mặt đất.

Cuộc xung đột cũng cho thấy sự gia tăng mạnh mẽ vai trò của các phương tiện không người lái trong tác chiến đường không. Các phương tiện này được sử dụng rộng rãi trong trinh sát, giám sát, chỉ thị mục tiêu, gây nhiễu và tiến công chính xác, góp phần mở rộng không gian tác chiến và làm thay đổi nhịp độ chiến đấu. Việc kết hợp giữa không quân có người lái và các phương tiện không người lái đã tạo ra một hình thức tác chiến mới; trong đó, các phương tiện không người lái đảm nhiệm những nhiệm vụ nguy hiểm, tiêu hao và trinh sát; qua đó, giảm bớt gánh nặng và rủi ro cho máy bay có người lái. Tuy nhiên, sự phát triển này cũng đặt ra những yêu cầu mới về tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và bảo đảm kỹ thuật trong tác chiến đường không.

Tác chiến điện tử và tác chiến không gian mạng là những yếu tố có ảnh hưởng ngày càng lớn đến hiệu quả sử dụng không quân trong xung đột Nga - Ukraine. Việc gây nhiễu hệ thống định vị vệ tinh, làm gián đoạn thông tin liên lạc và phá hoại hệ thống chỉ huy - điều khiển đã ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng dẫn đường, xác định mục tiêu và sử dụng vũ khí chính xác cao của máy bay. Thực tiễn cho thấy, trong nhiều trường hợp, ưu thế về trang bị kỹ thuật không thể phát huy đầy đủ nếu không bảo đảm được an toàn, thông suốt của hệ thống thông tin và chỉ huy. Điều này khẳng định rằng, trong chiến tranh hiện đại, không quân không chỉ đối mặt với mối đe dọa từ hỏa lực phòng không, mà còn phải đối phó với các hình thức tác chiến “phi

truyền thống” ngày càng tinh vi.

Bên cạnh đó, xung đột Nga - Ukraine cũng làm bộc lộ rõ khả năng sống còn của các căn cứ không quân và hệ thống bảo đảm kỹ thuật trong điều kiện chiến tranh hiện đại. Các đòn tiến công bằng tên lửa chính xác cao và phương tiện không người lái đã gây thiệt hại đáng kể cho sân bay, kho tàng và cơ sở hạ tầng không quân của cả hai bên. Điều này cho thấy, việc bảo vệ lực lượng không quân trên mặt đất có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải có các biện pháp phân tán lực lượng, tăng cường ngụy trang, nghi binh, cũng như xây dựng các phương án bảo đảm kỹ thuật linh hoạt, phù hợp với điều kiện tác chiến mới. Cũng từ cuộc xung đột Nga - Ukraine cho thấy, không quân trong chiến tranh hiện đại khó có thể phát huy hiệu quả nếu tác chiến một cách độc lập, tách rời các lực lượng và binh chủng khác. Hiệu quả sử dụng không quân ngày càng phụ thuộc vào mức độ hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng phòng không, lực lượng hải quân, tác chiến điện tử và lực lượng không gian mạng. Việc xây dựng một hệ thống tác chiến liên quân, binh chủng thống nhất; trong đó, không quân giữ vai trò nòng cốt nhưng không tách rời các lực lượng khác, là yêu cầu khách quan của chiến tranh hiện đại.

Cuộc xung đột cũng đặt ra yêu cầu phải đổi mới tư duy về giành và giữ ưu thế trên không. Thay vì tìm cách kiểm soát hoàn toàn không phận trong thời gian dài, các bên tham chiến ngày càng chú trọng tới việc tạo lập ưu thế trên không cục bộ, trong những khu vực và thời điểm nhất định, phục vụ trực tiếp cho các mục tiêu tác chiến cụ thể. Cách tiếp cận này giúp giảm thiểu đối đầu trực diện với hệ thống phòng không đối phương; đồng thời, nâng cao hiệu quả sử dụng lực lượng trong điều kiện chiến trường phức tạp và biến động nhanh.

Những kinh nghiệm rút ra từ việc sử dụng không quân trong xung đột Nga - Ukraine có

ý nghĩa tham khảo quan trọng đối với công tác nghiên cứu, xây dựng và sử dụng lực lượng không quân trong chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Trong điều kiện chiến tranh hiện đại, việc phát triển không quân cần được đặt trong tổng thể xây dựng thể trận phòng không - không quân vững chắc, gắn với thể trận chiến tranh nhân dân, bảo đảm khả năng tác chiến linh hoạt, bền bỉ và hiệu quả trong mọi tình huống. Đồng thời, cần chú trọng đầu tư phát triển các phương tiện trinh sát, tác chiến điện tử, tác chiến không gian mạng, phương tiện không người lái và hệ thống chỉ huy - điều khiển hiện đại nhằm nâng cao khả năng thích ứng của không quân trước những thách thức ngày càng lớn của chiến tranh công nghệ cao.

Có thể khẳng định rằng, không quân vẫn là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tác chiến hiện đại, song phương thức sử dụng đã và đang có những thay đổi căn bản cả về tư duy và thực tiễn. Cuộc xung đột Nga - Ukraine đã cung cấp nhiều bài học kinh nghiệm quý báu, góp phần làm sáng tỏ những xu hướng mới trong tác chiến đường không; đồng thời, đặt ra những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, tổng kết và vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của mỗi quốc gia. Việc nhận thức đầy đủ và đúng đắn những vấn đề này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả sử dụng không quân, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Tổng Tham mưu *Chuyên đề nghiên cứu cuộc xung đột quân sự Nga - Ukraine*, Nxb QĐND, Hà Nội, 2025.
2. Tạp chí Quốc phòng toàn dân, *Các số chuyên đề về chiến tranh công nghệ cao và xung đột Nga - Ukraine* (2022 - 2023).
3. Tạp chí Nghiên cứu Chiến lược, *Các bài viết phân tích tác chiến đường không và phòng không trong xung đột Nga - Ukraine*, Bộ Quốc phòng (2022 - 2023) ■